

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CÓDIGO 10**UCs de Redes de Computadores**

26. Dentre as propostas de QoS para redes IP propostas pelo IETF, encontramos o modelo de serviços integrados (IntServ). Sobre esse modelo, considere as afirmações abaixo.

- I. IntServ fornece garantias de QoS individualmente a cada fluxo. Para tanto, precisa fazer reserva de recursos nos elementos de rede envolvidos na comunicação.
- II. Nas redes com suporte IntServ, o controle de admissão é baseado em *Bandwidth Brokers* (BB) e em mecanismos de marcação de pacotes que ficam instalados nas redes de acesso ao redor do núcleo IntServ.
- III. A necessidade de manutenção de informação de estado sobre os fluxos individuais faz com que sejam normalmente apontadas limitações de escalabilidade ao modelo IntServ.
- IV. O modelo IntServ suporta um serviço *Guaranteed Service* (GS), que provê garantias para atrasos fim-a-fim de pacotes e um serviço *Controlled Load Service* (CLS), que suporta aplicações sensíveis ao congestionamento na rede, como aplicações de tempo real.
- V. Para reserva de recursos, o IntServ usa o protocolo MPLS.

Estão corretas as afirmações

- a) I, III e IV
- b) III, IV e V
- c) I, II, III e IV
- d) I, II, IV e V
- e) II, III, IV e V

27. Dentre as propostas de QoS para redes IP propostas pelo IETF, encontramos o modelo de serviços diferenciados (DiffServ). Sobre esse modelo, considere as afirmações abaixo.

- I. No modelo DiffServ, os fluxos são agregados em classes de serviço (CoS) de acordo com as suas características específicas.
- II. No DiffServ, os pacotes pertencentes a cada classe são encaminhados de acordo com o seu *Per-Hop-Behavior* (PHB), associado a um *DiffServ Code Point* (DSCP) incluído no campo *Type of Service* (ToS) do cabeçalho IP.
- III. O modelo DiffServ tem a capacidade de estabelecer garantias por fluxo de pacotes.
- IV. O DiffServ suporta o PHB *Expedited Forwarding* (EF), que é direcionado para aplicações com restrições de atraso e variação do atraso.
- V. A reserva de recursos no modelo DiffServ é feita pelo protocolo RSVP (*Resource Reservation Protocol*)

Estão corretas as afirmações

- a) II e IV
- b) I, II e IV
- c) I, II e V
- d) II, III e IV
- e) II, IV e V

28. O IPSec (Internet Protocol Security) é um conjunto de protocolos propostos pelo IETF para oferecer segurança na comunicação em redes IP. Mais precisamente, o IPSec
- a) se baseia na criptografia de cada pacote IP do fluxo por meio de algoritmos de criptografia e chaves secretas negociados com cada elemento de rede do caminho entre a origem e o destino.
 - b) envolve protocolos para estabelecimento de autenticação mútua entre os elementos finais envolvidos, o que é feito antes do envio de cada pacote IP.
 - c) pode ser usado para garantir confidencialidade a cada pacote IP entre um par de *hosts* (e.g. computadores cliente e servidor), um par de gateways (e.g. roteadores ou firewalls), ou entre um *gateway* e um *host*.
 - d) pode trabalhar no modo "túnel" quando se deseja criptografar apenas os dados de cada pacote IP ou no modo "transporte", quando se deseja criptografar tanto os dados quanto o cabeçalho de cada pacote IP.
 - e) oferece tanto a autenticação dos elementos finais envolvidos quanto a confidencialidade (criptografia) dos pacotes IP, mas somente pode encaminhar pacotes em redes privadas compatíveis com o IPSec e não em redes IP públicas que usam o protocolo IPv4 (e.g. Internet em geral).
29. Com base no modelo TCP/IP, considere as seguintes afirmações sobre a camada de transporte.
- I. É implementada apenas nos elementos finais da comunicação. Ou seja, não há funções da camada de transporte implementadas nos elementos de rede (e.g. roteadores).
 - II. É responsável pela multiplexação do uso do canal IP, permitindo que várias aplicações associadas a portas diferentes possam usar o mesmo endereço IP.
 - III. É responsável pela entrega fim-a-fim entre aplicações, mas nem todos os seus protocolos podem garantir recuperação de eventuais perdas sofridas na camada de rede.
 - IV. Se encarrega de fragmentar os pacotes IP que serão transmitidos para evitar que sejam descartados em redes onde o MTU (*maximum transmission unit*) seja pequeno.

Estão corretas apenas as afirmações

- a) II e III
- b) II e IV
- c) I, II e III
- d) I, II e IV
- e) II, III e IV

30. A criptografia assimétrica se baseia no uso de um par de chaves conhecidas como chave pública e chave privada. Assuma que $K[priv, X]$ e $K[pub, X]$ representam, respectivamente, a chave privada e a chave pública de um usuário X qualquer, que a função $Y=C(K, M)$ cifra uma mensagem M com uma chave K (pública ou privada) para obter uma mensagem cifrada Y e que a função $M=D(K, Y)$ decifra uma mensagem cifrada Y com uma chave K (pública ou privada) para obter a mensagem original M . Considerando que Maria deseja enviar uma mensagem M para João de forma que apenas ele seja capaz de decifrar, qual dos procedimentos abaixo poderia ser usado?
- a) Maria cifra com $Y=C(K[priv, Maria], M)$ e envia Y para João; João decifra $M=D(K[pub, Maria], Y)$
 - b) Maria cifra com $Y=C(K[priv, Maria], M)$ e envia Y para João; João decifra $M=D(K[priv, João], Y)$
 - c) Maria cifra com $Y=C(K[pub, João], M)$ e envia Y para João; João decifra $M=D(K[priv, Maria], Y)$
 - d) Maria cifra com $Y=C(K[pub, João], M)$ e envia Y para João; João decifra $M=D(K[priv, João], Y)$
 - e) Maria cifra com $Y=C(K[pub, João], M)$ e envia Y para João; João decifra $M=D(K[pub, Maria], Y)$
31. A Internet é baseada em comutação de pacotes, enquanto que a PSTN (*public switched telephone network* - rede pública de telefonia comutada) é baseada em comutação de circuitos. Com relação às diferenças entre comutação de pacotes e circuitos e a implicação da sua utilização, é correto afirmar que:
- a) Na comutação de pacotes, um canal fim-a-fim é alocado pelo tempo que for necessário para que todos os pacotes possam ser transmitidos entre origem e destino.
 - b) As redes convergentes de dados, voz e vídeo são baseadas na comutação de pacotes, que por usar transmissão assíncrona de dados e dispensar a alocação de um canal físico fim-a-fim propicia menor custo operacional em comparação à comutação de circuitos.
 - c) Na comutação de circuitos, os canais que compõem um circuito físico são realocados (ou seja, comutados) dinamicamente com grande frequência durante o tempo de duração da chamada, com o intuito de melhorar a eficiência na transmissão e diminuir os custos operacionais.
 - d) As redes convergentes de dados, voz e vídeo são baseadas na comutação de circuitos por haver garantias mais rígidas de confiabilidade na transmissão das informações, quando comparadas com as redes baseadas na comutação de pacotes.
 - e) Um grande benefício introduzido pelas redes baseadas na comutação de pacotes é a possibilidade de trabalhar com informações digitais, enquanto que as redes baseadas na comutação de circuitos estão vinculadas à transmissão de informações analógicas.

32. Uma empresa contratou os serviços de acesso à Internet de um provedor de serviços, que disponibilizou um endereço IP público para tal. Para conseguir conectar à Internet todos os computadores da sua rede IP privada, a empresa decidiu usar o mecanismo de Tradução de Endereços de Rede (NAT). Analise as afirmações a seguir.

O mecanismo de NAT irá prover as conexões à Internet pública necessárias a todos os sistemas, bem como deixar a rede mais segura

PORQUE

as aplicações que usam o modelo de comunicação P2P (*peer-to-peer*) que estiverem na rede IP privada, atrás do NAT, não serão capazes de acessar seus pares, eventualmente maliciosos.

A esse respeito conclui-se que

- a) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
 - b) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira.
 - c) a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa.
 - d) a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira.
 - e) as duas afirmações são falsas.
33. Uma empresa interligou todos os seus departamentos com uma rede local segmentada que dispõe dos seguintes mecanismos, protocolos e serviços: firewall, comutadores inteligentes conectados por enlaces redundantes com suporte a STP, IDS. Considerando que a rede dispõe **apenas** desses recursos, analise as afirmações:
- I. Se um enlace entre dois comutadores parar, poderá ser possível configurar para que outro caminho seja automaticamente usado.
 - II. Quando um computador for movido de um departamento para outro, ele obterá o contexto IP (e.g. endereço IP, máscara da rede, endereço do servidor DNS) dinamicamente, sem a necessidade de ajuste manual.
 - III. Alguns departamentos poderão ter autonomia para definir nomes de subdomínios.
 - IV. Ataques oriundos da rede interna poderão ser monitorados, e ataques oriundos da Internet poderão ser minimizados.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões)

- a) I, apenas
- b) IV, apenas
- c) I e II
- d) I e IV
- e) III e IV

34. Equipamentos para redes sem fio IEEE 802.11 (popularmente conhecidas como Wi-Fi) são capazes de prover vários mecanismos para segurança da comunicação, o que inclui o WEP. Apesar de ser um mecanismo antigo e vulnerável, o WEP ainda é usado por muitos usuários desse tipo de rede. Qual dos mecanismos a seguir representa uma alternativa mais segura ao padrão WEP para as redes IEEE 802.11?
- WPA, que usa o robusto algoritmo RSA para criptografia.
 - WPA, que usa o robusto algoritmo AES para criptografia.
 - WPA2, que usa o forte algoritmo AES como mecanismo de criptografia.
 - WPA com TKIP, que troca de chave com frequência para reduzir a chance de sucesso dos ataques à chave de criptografia.
 - WEP com ajustes na configuração para usar o fortíssimo algoritmo AES256 para criptografia.

35. O *script Bourne Shell* executável **/etc/init.d/rc.local** (listado abaixo) foi extraído de uma distribuição Linux.

1	#!/bin/bash
2	PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
3	[-f /etc/default/rcS] && . /etc/default/rcS
4	. /lib/lsb/init-functions
5	do_start() {
6	if [-x /etc/rc.local]; then
7	log_begin_msg "Running local boot scripts (/etc/rc.local)"
8	/etc/rc.local
9	log_end_msg \$?
10	fi
11	}
12	case "\$1" in
13	start)
14	do_start ;;
15	restart reload force-reload)
16	echo "Error: argument '\$1' not supported" >&2
17	exit 3 ;;
18	stop)
19	;;
20	*)
21	echo "Usage: \$0 start stop" >&2
22	exit 3 ;;
23	Esac

Baseado no *script* acima, é correto afirmar que:

- Na linha 8, o comando **/etc/rc.local** somente será executado se ele for um arquivo executável e se o primeiro parâmetro passado na linha de comando for **start**
- A linha 4 executará o comando **/lib/lsb/init-functions** que está no diretório corrente.
- As linhas 5 a 11 definem uma função que será acionada quando executarmos comando **/etc/init.d/rc.local do_start**
- A linha 15 executará uma sequência de comandos conhecida como *pipes* (dutos)
- O símbolo **\$0** na linha 21 será substituído pelos parâmetros passados para o comando na sua execução.

36. H.323 é um padrão do ITU-T que especifica os componentes, protocolos e procedimentos que proveem serviços de comunicação multimídia, como áudio e vídeo em tempo real (e.g. aplicações de VoIP e videoconferência), sobre redes de pacotes, incluindo a Internet. Os elementos de rede da arquitetura H.323 incluem os terminais, as unidades de controle multiponto (MCU), os *gateways*, os *gatekeepers* e os elementos de borda de domínio. Sobre a função desses elementos, é correto afirmar que
- a) os elementos de borda de domínio são fundamentais no sistema H.323 e podem variar de um simples telefone IP até um complexo sistema de videoconferência de alta definição.
 - b) um MCU é responsável pelo gerenciamento de conferências multiponto e é composto por duas entidades lógicas conhecidas como *Multipoint Controller* (MC) e *Multipoint Processor* (MP).
 - c) Os *gatekeepers* são dispositivos que habilitam a comunicação do H.323 com outras redes como redes (e.g. PSTN ou ISDN).
 - d) um *gateway* é um elemento opcional na rede H.323 e fornece vários serviços para os demais elementos, tais como registro de pontos finais da comunicação, resolução de endereços, controle de admissão, autenticação de usuários.
 - e) os terminais são entidades de sinalização que ajudam a organizar outros elementos de rede em zonas administrativas para facilitar o gerenciamento dos elementos sob controle de um provedor.
37. O ITU criou em 2004 um grupo de trabalho para tratar das necessidades de padronização para as *Next Generation Networks* (NGN) ou Redes da Próxima Geração, um termo usado para indicar um conceito de rede que unifica serviços. Em mais detalhes, o conceito de NGN é melhor definido como
- a) uma rede de pacotes apta a prover serviços convergentes de dados e de telecomunicação, com suporte a QoS, mobilidade e ubiquidade, independentemente das tecnologias de comunicação envolvidas.
 - b) uma rede de pacotes baseada em IPv6 e IPSec apta a prover serviços de telecomunicação com mecanismos de segurança, QoS e mobilidade, independentemente das tecnologias de enlace adotadas.
 - c) uma rede IP otimizada com foco em tecnologias de backbone exclusivamente óticas (e.g. WDM) capaz de priorizar a convergência de dados com as novas aplicações multimídia como voz, vídeo sob demanda, jogos on-line, e-learning, web conferência e outras aplicações.
 - d) uma rede de pacotes de alta capacidade de tráfego baseada em IP/MPLS/WDM, na qual os dados, voz e as novas aplicações multimídia convergem com mecanismos de segurança, QoS e mobilidade.
 - e) uma rede capaz de unificar redes de acesso de dados baseadas em tecnologias existentes (WiMAX, Wi-Fi, Ethernet, FTTH) com outras redes de serviços de telecomunicação (e.g. GSM/GPRS, UMTS/HSDPA, PSTN) com o objetivo de formar uma rede de núcleo comum baseada em IPv6 sobre tecnologias óticas (e.g. WDM).

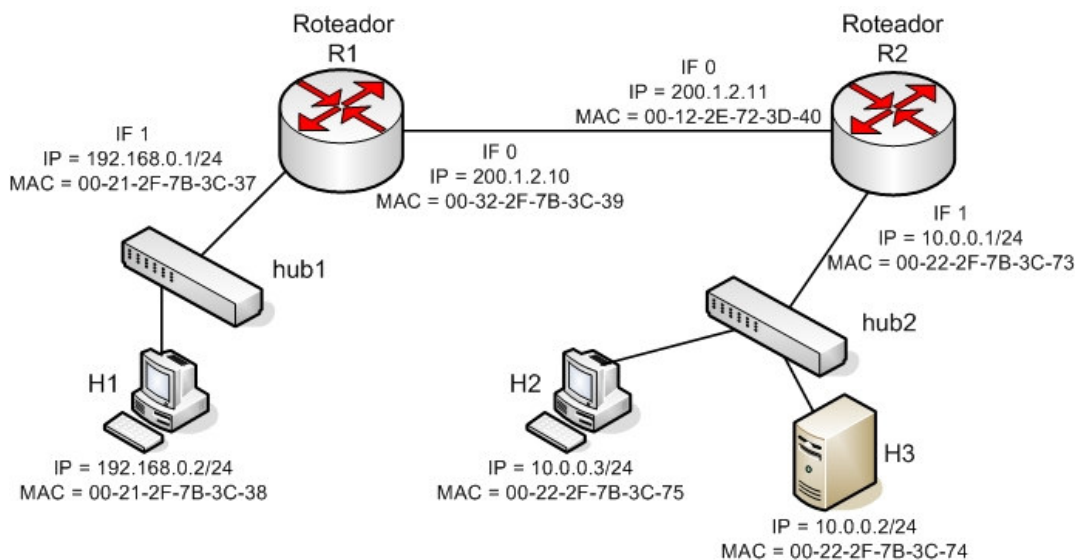
38. O RTP (*Real-time Transport Protocol*) foi desenvolvido pelo IETF para transportar áudio e vídeo sobre a Internet e foi adotado pela ITU como parte do padrão H.323. Sobre o RTP, considere as afirmações abaixo.

- I. O RTP pode ser usado em conjunto com outro protocolo, o *RTP Control Protocol* (RTCP). Enquanto o RTP transporta o fluxo de dados (e.g. áudio e vídeo), o RTCP é usado para monitorar estatísticas e informações sobre a qualidade do serviço.
- II. O RTP pode adotar o TCP como protocolo de transporte, mas devido ao fato de as aplicações multimídia possuírem requisitos de atraso e alguma tolerância a perdas, o RTP é mais frequentemente usado com o UDP.
- III. O RTP suporta transferência de dados para múltiplos destinos através do uso de *multicast*.
- IV. O RTP não garante a entrega e, como o UDP não faz numeração de sequência de pacotes, o RTP não tem como identificar perdas de pacotes.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões)

- a) I, apenas
- b) I e II, apenas
- c) II e III, apenas.
- d) II e IV, apenas.
- e) I, II e III, apenas.

39. Considere o cenário de rede apresentado na figura a seguir.



No cenário considerado, um usuário no *host* H1 executou um **ping** para o *host* H3, obtendo como resposta a informação de que H3 está ativo. Nesse caso, considerando que antes da execução do **ping**, a tabela ARP de H1 estava vazia, que informação será inserida na tabela ARP de H1 após a execução do **ping**?

- a) IP = 10.0.0.2 e MAC = 00-21-2F-7B-3C-38
- b) IP = 192.168.0.1 e MAC = 00-21-2F-7B-3C-37
- c) IP = 10.0.0.2 e MAC = 00-22-2F-7B-3C-73
- d) IP = 192.168.0.2 e MAC = 00-22-2F-7B-3C-74
- e) IP = 10.0.0.2 e MAC = 00-22-2F-7B-3C-74

40. O padrão IEEE 802.11 estabelece que cada LAN sem fio compatível deve fornecer nove serviços, distribuídos em duas categorias: serviços de distribuição e serviços da estação. Nesse contexto, qual alternativa corresponde a um serviço da estação?
- a) Associação
 - b) Desassociação
 - c) Reassociação
 - d) Entrega de dados
 - e) Integração
41. Qual característica a seguir **NÃO** pode ser relacionada ao padrão IEEE 802.11?
- a) O campo de dados do quadro de dados possui comprimento máximo de 2312 bytes.
 - b) Existem quatro campos de endereço no quadro de dados, onde cada um deles possui comprimento de 48 bits.
 - c) Oferece um serviço orientado à conexão para a comunicação entre dispositivos que utilizam esse padrão.
 - d) Foi criado como um padrão para redes locais sem fio.
 - e) Oferece suporte à fragmentação de quadros IEEE 802.11.
42. Qual das características seguintes **NÃO** pode ser associada ao padrão IEEE 802.16?
- a) Suporta três esquemas de modulação distintos: QAM-64, QAM-16 e QPSK.
 - b) Suporta duas estratégias para alocação da largura de banda do canal: FDD (*Frequency Division Duplexing*) e TDD (*Time Division Duplexing*).
 - c) Oferece um serviço orientado à conexão para a comunicação entre dispositivos que utilizem esse padrão.
 - d) Corresponde a um padrão para redes sem fio de banda larga.
 - e) Opera na faixa de frequências de 70 a 200 GHz.
43. O padrão Gigabit Ethernet fornece os serviços de comunicação _____ e _____ à camada _____. Qual alternativa corresponde à resposta que preenche corretamente, e na sequência, as lacunas?
- a) orientado à conexão; não confiável; de rede
 - b) orientado à conexão; não confiável; de enlace
 - c) não orientado à conexão; confiável; física
 - d) não orientado à conexão; não confiável; de rede
 - e) não orientado à conexão; não confiável; de enlace
44. Qual das características seguintes **NÃO** pode ser associada ao padrão Bluetooth?
- a) Foi projetado para operar na banda de 2,4GHz.
 - b) O campo de endereço do quadro possui três bits de comprimento.
 - c) Uma piconet corresponde à unidade básica de rede definida pelo padrão.
 - d) Um conjunto de piconets interconectadas recebe o nome de scatternet.
 - e) Uma piconet é formada por um nó mestre e até quatro nós escravos ativos.
45. O GSM é uma tecnologia utilizada em sistemas celulares. Sobre o GSM, qual das alternativas seguintes apresenta uma afirmação correta?
- a) Um sistema GSM possui 124 pares de canais simplex.
 - b) Um sistema GSM possui 24 canais half-duplex.
 - c) Um canal GSM possui largura de banda de 200 KHz.
 - d) Os rádios GSM não conseguem transmitir e receber dados ao mesmo tempo.
 - e) O GSM utiliza multiplexação por divisão de frequência.

46. Qual tecnologia permite que estações móveis transmitam e recebam pacotes IP em uma célula que executa um sistema de voz?
- a) CDM
 - b) WDM
 - c) GPRS
 - d) TDM
 - e) FDM
47. No Linux Debian, qual comando é utilizado para exibir o caminho percorrido por um pacote até chegar ao seu destino?
- a) ping
 - b) traceroute
 - c) finger
 - d) wall
 - e) netstat
48. No Linux Debian, qual comando deve ser executado para adicionar uma rota para a rede 200.10.1.0, com máscara 255.255.255.0, acessível através da interface de rede eth1?
- a) route add -net 200.10.1.0/24 eth1
 - b) route add default gw 200.10.1.0/24 eth1
 - c) route add -gw -net 200.10.1.0/24 eth1
 - d) route add -net default 200.10.1.0/24 eth1
 - e) route del -net 200.10.1.0/24 eth1
49. No contexto do serviço SAMBA, no Linux Debian, a execução do comando `smbpasswd -x ferrarini` produz qual resultado?
- a) Altera localmente a senha da conta do usuário ferrarini.
 - b) Altera remotamente a senha da conta do usuário ferrarini.
 - c) Cria a conta do usuário ferrarini.
 - d) Desabilita a conta do usuário ferrarini.
 - e) Remove a conta do usuário ferrarini.
50. No Linux Debian, durante a instalação padrão do Apache versão 1, são criados arquivos de *logs*. Qual alternativa indica o nome de um desses arquivos?
- a) http.log
 - b) apache.log
 - c) errors.log
 - d) access.log
 - e) agents.log

Lista de Siglas

Sigla	Descrição
AES	Advanced Encryption Standard
AES256	Advanced Encryption Standard, chave de 256 bits
FTTH	Fiber-to-the-Home
GPRS	General Packet Radio Service
GSM	Global System for Mobile Communications
HSDPA	High Speed Downlink Packet Access
IDS	Intrusion Detection System
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IETF	Internet Engineering Task Force
IP	Internet Protocol
IPv6	Internet Protocol, versão 6
ISDN	Integrated Service Digital Network
ITU	International Telecommunications Union
ITU-T	ITU Telecommunication Standardization Sector
MPLS	MultiProtocol Label Switching
NAT	Network Address Translation
P2P	Peer-to-Peer
PHB	Per Hop Behavior
PSTN	Public Switched Telephone Network
QoS	Quality of Service
RSA	Ron Rivest, Adi Shamir e Len Adleman (algoritmo de criptografia)
RSVP	Resource Reservation Protocol
STP	Spanning Tree Protocol
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TKIP	Temporal Key Integrity Protocol
ToS	Type of Service
UMTS	Universal Mobile Telecommunication System
WDM	Wavelength-division multiplexing
WEP	Wired Equivalent Privacy
WiMAX	Worldwide Interoperability for Microwave Access
WLAN	Wireless Local Area Network
WMAN	Wireless Metropolitan Area Network
WPA	Wi-Fi Protected Access
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2
LAN	Local Area Network

MAC	Media Access Control
QAM	Quadrature Amplitude Modulation
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying
CDM	Code Division Multiplexing
TDM	Time Division Multiplexing
FDM	Frequency Division Multiplexing
EDGE	Enhanced Data rates for GSM Evolution